

DEPARTAMENTO DE ENSINO
COORDENAÇÃO DO CURSO: TECNOLOGIA EM TELEMÁTICA
PROGRAMA DE UNIDADE DIDÁTICA – PUD

DISCIPLINA: Banco de Dados	
Código:	
Carga Horária Total:	CH Total: 80h CH Teórica: 40h CH Prática: 40h
Quantidade de Aulas:	Total: 96 Presenciais: 80 Não Presenciais: 16
Número de Créditos:	4
Pré-requisitos:	Lógica e Linguagem de Programação
Semestre:	05
Nível:	Superior
EMENTA	
Conceitos gerais de banco de dados e de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs), modelagem conceitual, modelo entidade-relacionamento, modelo relacional, linguagem SQL, projeto de banco de dados relacionais, normalização e dependência de dados.	
OBJETIVOS	
• Compreender os conceitos relacionados aos bancos de dados; • Conhecer técnicas de modelagem de dados; • Documentar e projetar um banco de dados relacional normalizado em um sistema gerenciador de banco de dados comercial; • Manipular bancos de dados por meio da linguagem de consulta SQL.	
PROGRAMA	
Unidade I – Conceitos e Arquitetura de Bancos de Dados • Conceitos de bancos de dados • Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados • Arquitetura do sistema de banco de dados • Modelos de dados e linguagens de bancos de dados Unidade II – Modelo de Dados Relacional • Conceitos, estrutura e restrições do modelo relacional • Álgebra relacional • Cálculo relacional • Definição de dados com a linguagem SQL • Manipulação de dados com a linguagem SQL Unidade III – Projeto de Banco de Dados e Modelagem Conceitual • Fases do projeto de banco de dados • Modelo Entidade-Relacionamento • Diagramas Entidade-Relacionamento Unidade IV – Projeto de Banco de Dados Relacional • Mapeamento entre modelos entidade-relacionamento e relacional • Dependências funcionais, multivalorada e de junção	

- Normalização de dados

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas e interativas com uso de recursos audiovisuais. Atividades em grupo, exercícios de modelagem e codificação de consultas. Atividades práticas no laboratório de informática utilizando ferramentas computacionais de modelagem de dados e SGBDs.

As atividades não presenciais serão planejadas pelo docente e poderão ser realizadas através de diversos meios, como estudos de caso, relatórios, listas de exercícios, resoluções de problemas, trabalho de pesquisa, desenvolvimento de produtos, projetos, seminários, estudos dirigidos, jogos, fichas de leitura, resenhas e/ou relatórios. As atividades não presenciais podem ser desenvolvidas de forma individual ou em grupo.

AVALIAÇÃO

A avaliação é realizada de forma processual e cumulativa utilizando os instrumentos de avaliação especificados pelo Regulamento de Organização Didática (ROD) em seu art. 94 § 1º, conforme for mais adequado. A frequência é obrigatória, respeitando os limites de ausência previstos em lei.

As atividades não presenciais serão orientadas e acompanhadas pelo docente da disciplina. A avaliação deve permitir ao docente compreender como o aluno elabora e constrói seu próprio conhecimento. Neste caso, o(a) professor(a) pode acompanhar o processo de ensino e aprendizagem discente através de ambientes virtuais de aprendizagem e/ou outros sistemas computacionais apropriados que possam facilitar o acompanhamento, verificação e validação das atividades. Observa-se que as aulas criadas para fins de realização de atividades não presenciais não devem ser consideradas para controle de frequência do discente. São registradas as faltas dos estudantes somente quando se ausentarem das aulas presenciais.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. 8.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 865 p. ISBN 9788535212730. (MB).

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6.ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. 788 p. ISBN 9788579360855.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 861 p. ISBN 9788535245356. (MB, 7.ed. 2020)

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

ALVES, William Pereira. **Bancos de dados: teoria e desenvolvimento**. São Paulo: Érica, 2009. 286 p. ISBN 9788536502557. (MB, 2.ed. 2021).

GRAVES, Mark. **Projeto de banco de dados com XML**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. (MB).

LAUDON, Keneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

PUGA, Sandra; FRANÇA, Edson; GOYA, Milton. **Banco de dados: implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

Coordenador do Curso	Setor Pedagógico